

求职方向

电池热管理 / 电池热安全
数据中心热管理 / 热仿真工程师
热学与流体研发

核心能力

- 电池包热失控实验和传热建模
- 多相流 CFD 仿真
- 热质传导、相变及储热分析
- 实验设计与仿真结果验证
- 英文技术写作与跨团队协作

技能

软件: CFD (流体力学仿真), Linux, Python, Matlab, ANSYS, 3D 建模, Solidworks, CATIA, 第一性原理材料计算, VASP, Quantum Espresso

硬件: 单片机, Arduino, 材料抛光, 传感器及数据采集, 各种显微成像经验 (Nanoindentation, XRM, 光学显微镜)

荣誉与组织

- 2023 密歇根大学 Rackham 国际学生奖学金 (\$16000)
- 2021-2022 国家奖学金 (RMB 16000)
- 2020 四川大学匹兹堡学院年度学生全额奖学金 (RMB 60000)
- 匹兹堡、四川大学优秀毕业生
- Tau Beta Pi 工程荣誉学会会员
- 美国机械工程师协会 ASME 会员

教育经历

密歇根大学

机械工程博士 | 2024.08-至今
GPA 4.0/4.0

密歇根大学

机械工程硕士 | 2022.08-2024.05
GPA 4.0/4.0

匹兹堡大学

机械工程学士 | 2021.01-2022.04
GPA 3.92/4.0

四川大学

机械工程学士 | 2018.09-2021.12
GPA 4.0/4.0

个人简介

密歇根大学机械工程博士研究生, 聚焦新能源汽车电池热失控、多相热流体与能源转换。具备理论建模、流体仿真、实验验证及工程分析的完整研发能力; 拥有通用汽车全球研发中心、NASA 和 Aspen Aerogels 科研合作经历。

重点研发经历

新能源汽车电池包热失控与产物治理

密歇根大学电动汽车中心支持 | 与通用汽车全球研发中心合作

- 主导建立整车电池包热失控仿真模型, 分析多个电芯失效后, 高温气体和颗粒在电池包内部的扩散、滞留及排放过程, 评估局部过热、二次起火和热蔓延风险。
- 定量发现约 75% 的热失控能量滞留在电池包内, 其中约 48% 被电池包壳吸收、21% 储存在滞留颗粒中, 明确了壳体和颗粒是后续热风险的重要来源。
- 结合颗粒材料测试和仿真结果, 提出集高温气体降温、颗粒捕集及有害气体处理于一体的热失控防护方案, 支持电池包安全设计与防护部件开发。

振荡热管传热与 CFD 验证

美国密歇根大学 | 与 NASA 喷气推进实验室合作

- 建立方形微管道内气液运动与液膜形成的三维两相流 CFD 模型, 模拟表面张力、壁面湿润、相变蒸发及层流-湍流过渡过程。
- 定量揭示方形通道液膜周向非均匀性, 湿润程度下提高传热 72%, 液体对流提升约 24%, 在高热流条件下较圆形通道热导率提高约 20%。
- 研究成果或可用于人造卫星、电子器件、数据中心及高热流密度设备的高效散热设计。

隔热材料进水问题

美国密歇根大学 | 与 Aspen Aerogels 合作

- 参与设计、搭建并调试高温管道隔热材料试验台, 完成热油循环、水浸/注水、密封护套、多点测温及数据采集系统集成。
- 主导建立干燥、浸没及排水干燥全过程的实验和多相 CFD 模型, 耦合导热、液体渗流、蒸汽扩散、毛细压力及蒸发与凝结。首次从液体对流、毛细渗流和相变耦合角度解释浸水保温层约 2 kW/m 的异常高热损失, 并识别微小装配间隙与对流热损失为传导的 10 倍, 是系统热性能失效的关键结构因素。
- 首次系统揭示低液体饱和度热管效应, 证明少量湿气即可使局部热损失提高 4-7 倍, 并预测凝结水沿管道的迁移速度可达 1-2 m/天, 为工业管道节能及保温层下腐蚀防控提供了新的机理模型和设计依据。

热化学储热材料传热

密歇根大学电动汽车中心支持 | 与通用汽车全球研发中心合作

- 主导高热密度盐水合物材料研发, 结合高温气流实验、CFD、X 射线三维成像和第一性原理计算, 研究其用于电池热失控排气降温 and 被动隔热的可行性。
- 通过 X 射线三维成像和 DFT 计算揭示颗粒孔隙、结块及化学键演变机制, 为电池包热失控降温材料和泄压结构设计提供依据。

代表性成果

- 第一作者发表 SCI 一区期刊论文 4 篇, 电池热失控方向论文 1 篇在审。
- 主要发表期刊: International Journal of Heat and Mass Transfer、Journal of Energy Storage。
- 2026 密歇根大学电动汽车中心海报汇报竞赛银奖
- 2025 美国工程师协会 ASME IMECE 会议最佳科研海报
- Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering 审稿人

教学与沟通

密歇根大学热质传导助教, 教授习题课, 复习课和考前总结, 指导学生 200 人左右, 学生满意度 95%, 教学录播观看时长超过 1000 小时。